TPC 2	Physique
Chapitre 1	**Filtrage linéaire**
L'essentiel à connaître	

Tout ce qui figure ici doit être maitrisé. ***En rouge,ce qu'il faut connaître absolument****. La mention (à établir) signale ce qu'il faut aussi savoir redémontrer.*

1. Signaux périodiques

- **Valeur moyenne** : $\langle s\rangle = (1/T)\int_0^T s(t)\,\mathrm{d}t$. **Valeur efficace** : $S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2\rangle}$, racine de la moyenne du carré.
- Sinusoïde $u = U\cos(\omega t + \varphi)$: $\langle u\rangle = 0$ et $U_{\text{eff}} = U/\sqrt{2}$ (à établir, avec $\langle\cos^2\rangle = 1/2$).
- **Spectre** : $s(t) = A_0 + \Sigma\, A_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$. A_0 est la valeur moyenne ; le terme $n = 1$ est le **fondamental** (fréquence f) ; le terme n est l'**harmonique de rang** n (fréquence nf).
- **Basses fréquences** : allure générale du signal. **Hautes fréquences** : détails, variations rapides (fronts raides).

2. Fonction de transfert

- Un système **linéaire** ne crée aucune fréquence : une sinusoïde en entrée donne une sinusoïde **de même fréquence**.
- $\underline{H}(\mathrm{j}\omega) = \underline{s}/\underline{e}$ (grandeurs complexes). **Si $e = E\cos(\omega t)$, alors $s = |\underline{H}|\,E\cos(\omega t + \arg\underline{H})$**. Passage de l'équation différentielle à $\underline{H}$: $\mathrm{d}/\mathrm{d}t \leftrightarrow \mathrm{j}\omega$.
- **Principe du filtrage** : chaque composante du spectre est multipliée par $|\underline{H}|$ **à sa propre fréquence** et déphasée de $\arg(\underline{H})$; la sortie est la somme de ces composantes.
- Impédances **: $\underline{Z}_R = R$, $\underline{Z}_C = 1/(\mathrm{j}C\omega)$, $\underline{Z}_L = \mathrm{j}L\omega$**. À basse fréquence, C est un interrupteur ouvert et L un fil ; à haute fréquence, c'est l'inverse. Diviseur de tension (sortie à vide) : **$\underline{s} = Z_2\underline{e}/(Z_1 + Z_2)$.**

3. Diagramme de Bode

- **Gain $G_{dB} = 20\log|\underline{H}|$** (dB) et **phase $\varphi = \arg\underline{H}$**, en fonction de la fréquence en **échelle logarithmique** (une **décade** = facteur 10).
- $|\underline{H}| = 1 \leftrightarrow 0$ dB ; $1/\sqrt{2} \leftrightarrow -3$ dB ; $0{,}1 \leftrightarrow -20$ dB ; $0{,}01 \leftrightarrow -40$ dB ; $2 \leftrightarrow +6$ dB. Diviser $|\underline{H}|$ par 10 retire 20 dB.
- **Bande passante : $G_{dB} \geq G_{dB\max} - 3$ dB**, soit $|\underline{H}| \geq H_{\max}/\sqrt{2}$. Ses bornes sont les **fréquences de coupure** (puissance transmise divisée par 2).

4. Filtres du premier ordre (à établir)

Filtre	Passe-bas RC (sortie aux bornes de C)	Passe-haut RC (sortie aux bornes de R)
Fonction de transfert	$\underline{H} = 1/(1 + \mathrm{j}\omega/\omega_c)$	$\underline{H} = (\mathrm{j}\omega/\omega_c)/(1 + \mathrm{j}\omega/\omega_c)$
Coupure	$\omega_c = 1/(RC)$, soit $f_c = 1/(2\pi RC)$	$\omega_c = 1/(RC)$, soit $f_c = 1/(2\pi RC)$
$\omega \ll \omega_c$	$\underline{H} \approx 1$: $G_{dB} \approx 0$ dB, $\varphi \approx 0$	$\underline{H} \approx \mathrm{j}\omega/\omega_c$: pente +20 dB/décade, $\varphi \approx +\pi/2$
$\omega \gg \omega_c$	$\underline{H} \approx \omega_c/(\mathrm{j}\omega)$: pente −20 dB/décade, $\varphi \approx -\pi/2$	$\underline{H} \approx 1$: $G_{dB} \approx 0$ dB, $\varphi \approx 0$
En $\omega = \omega_c$	$G_{dB} = -3$ dB, $\varphi = -\pi/4$	$G_{dB} = -3$ dB, $\varphi = +\pi/4$
Rôle	**Moyenneur** si $f_c \ll f$: il ne reste que la valeur moyenne. **Intégrateur** pour $f \gg f_c$: $s \approx \omega_c \int e\,\mathrm{d}t$.	**Supprime la valeur moyenne** : $\lvert\underline{H}(0)\rvert = 0$ (mode AC de l'oscilloscope). **Dérivateur** pour $f \ll f_c$: $s \approx (1/\omega_c)\,\mathrm{d}e/\mathrm{d}t$.

5. Prévoir le signal de sortie

① Spectre de l'entrée. ② Placer chaque raie sur le diagramme de Bode. ③ Multiplier chaque amplitude par $|\underline{H}|$ à sa fréquence, décaler sa phase de $\arg\underline{H}$. ④ Conclure : que reste-t-il de la valeur moyenne, de l'allure, des détails ? Le filtre est-il moyenneur, intégrateur, dérivateur, sélecteur ?

Ce qui n'est pas à apprendre

- Les **décompositions en série de Fourier** (créneau…) et les **fonctions de transfert du second ordre** (passe-bande *RLC*…) : toujours fournies. Il faut seulement savoir les exploiter.